



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

HITO 2

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

Camila Araujo Correa

Alejandro Santa María la Rosa Sánchez

Luciana Vega Llanos

Almendra Yataco Díaz

Alexandra Salazar Zárate

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

Identificación de Problemas



Dificultades de lectura
y decodificación



Necesidades
diferentes entre niños



Problemas de fluidez y
seguimiento de lectura



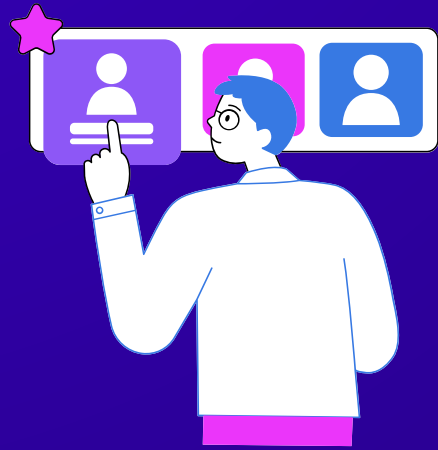
Frustración y
desmotivación



Dificultad para evaluar
el progreso



Desafíos a Resolver



Personalizar
entrenamiento



Mantener
motivación y
participación



Medir
objetivamente el
desempeño

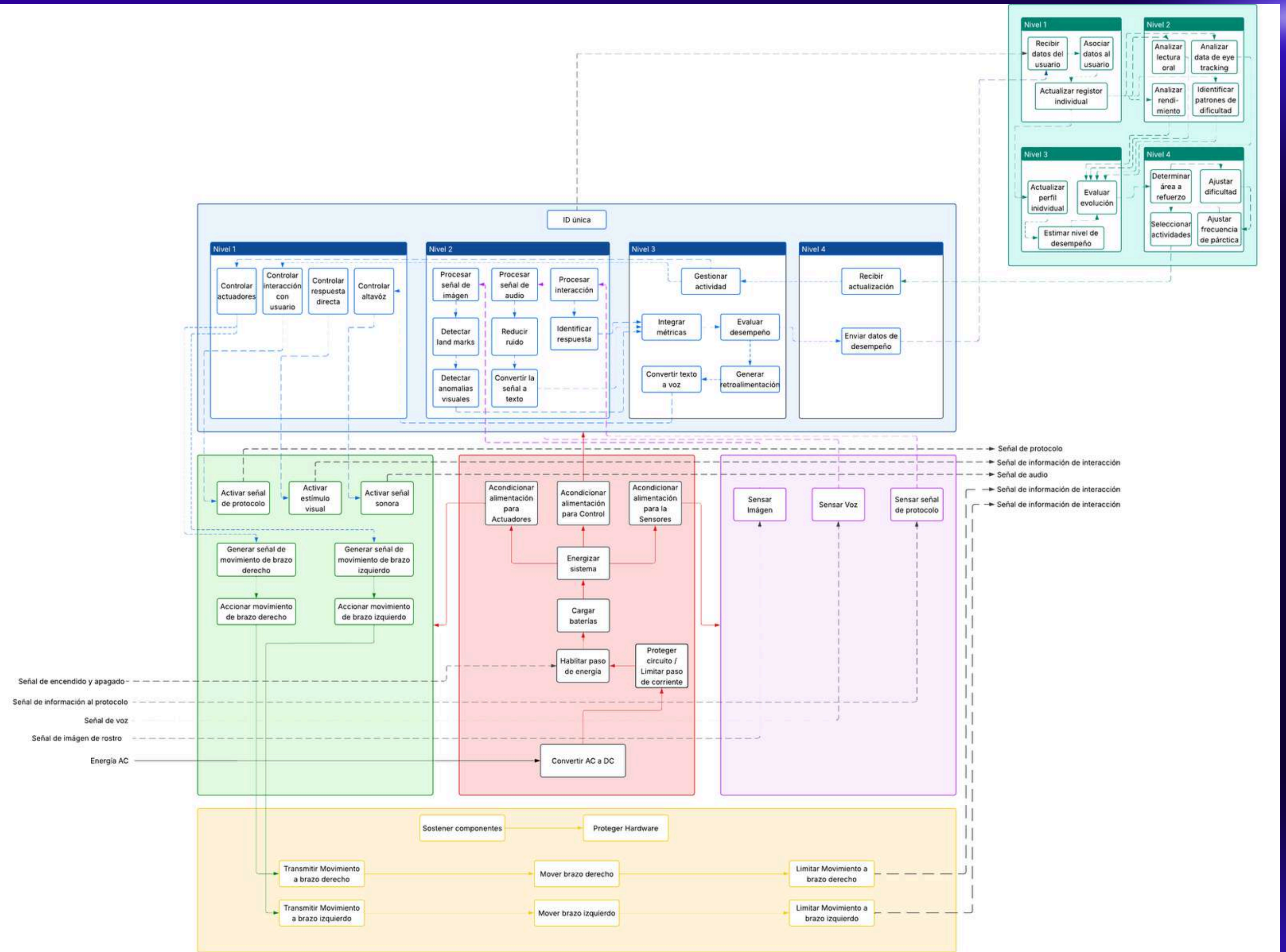


Integrar
tecnologías

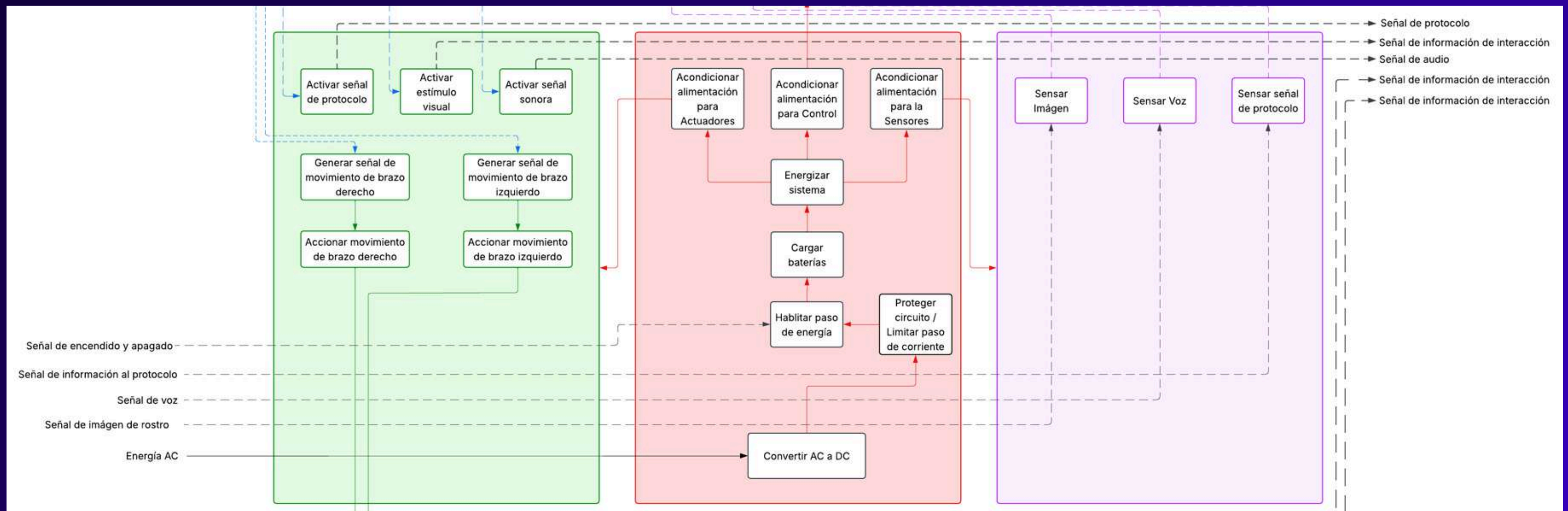


Mantener la
solución viable

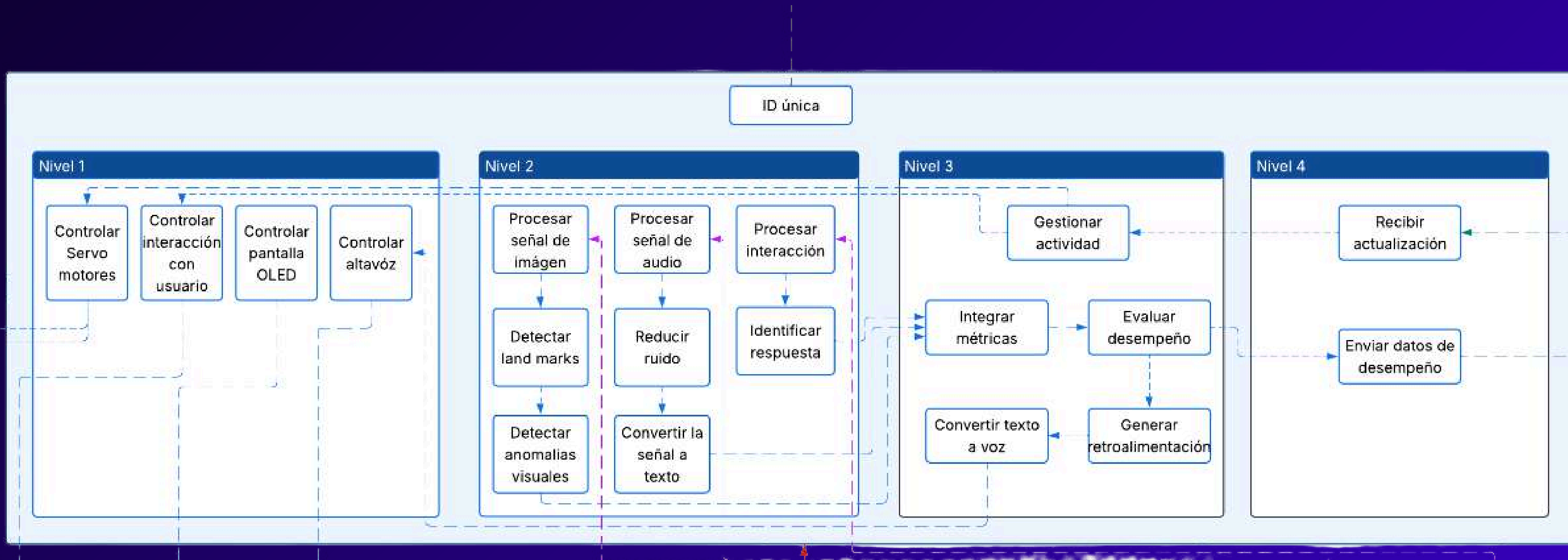
Estructura de funciones



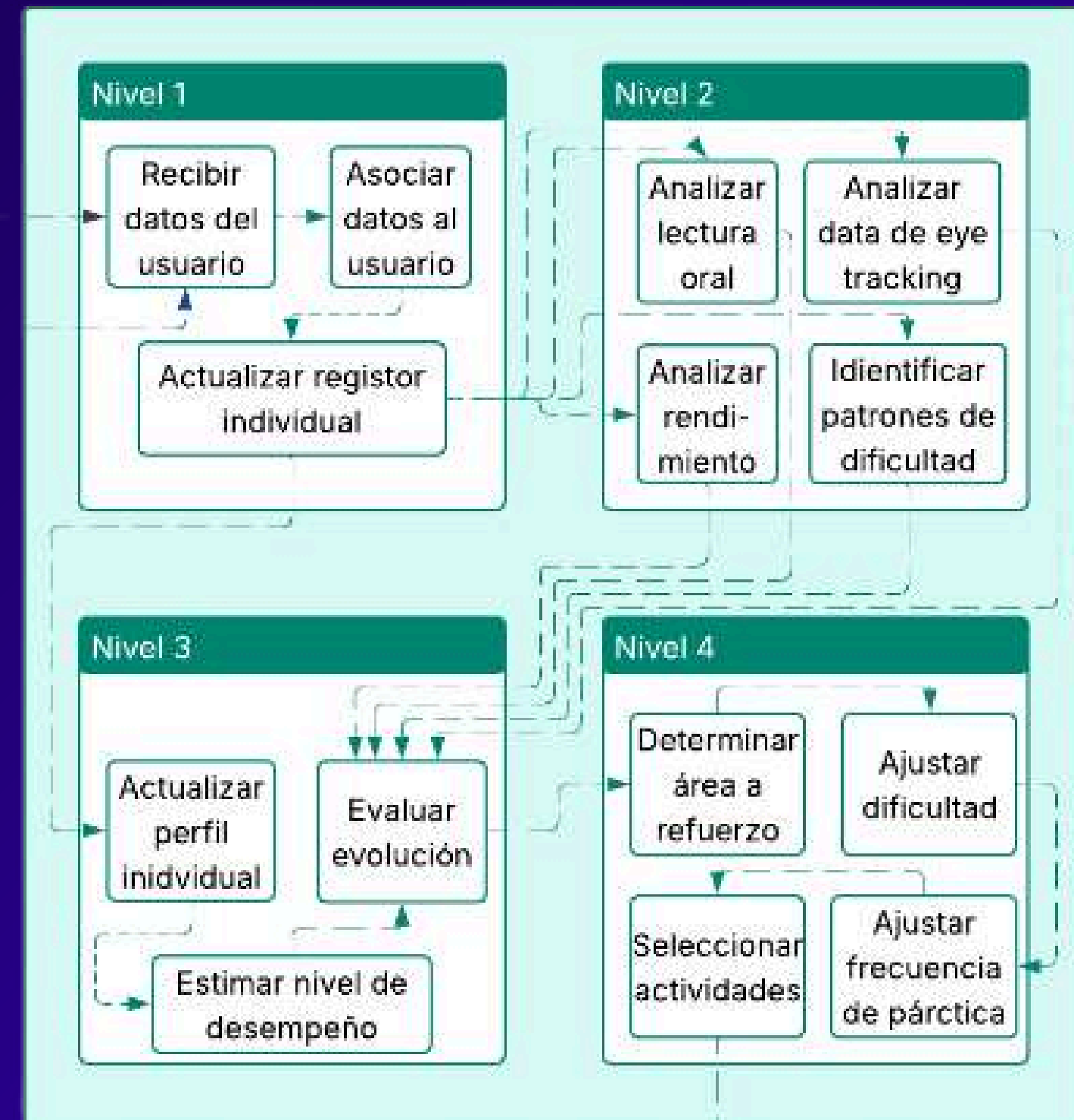
Activadores-energía-sensores



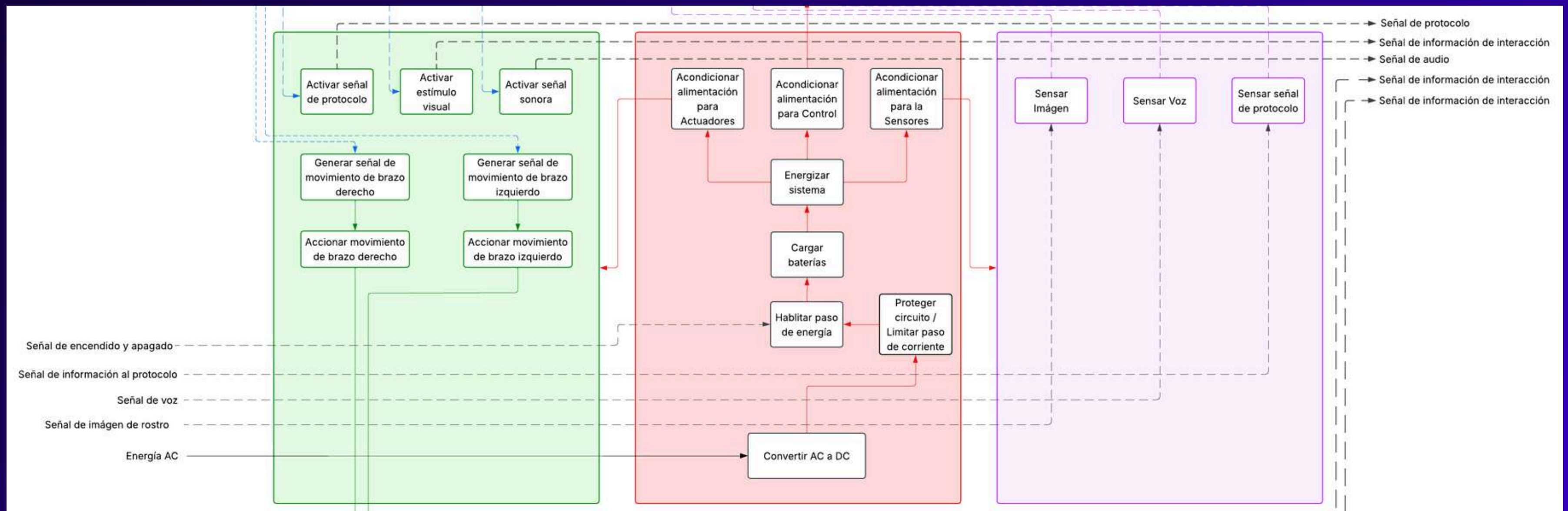
Control



Externo



Activadores-energía-sensores



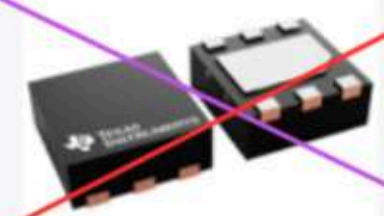
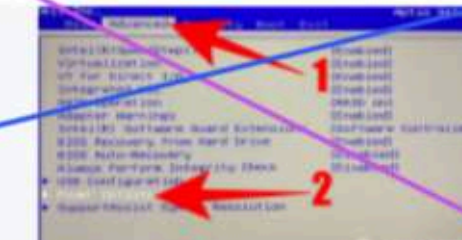
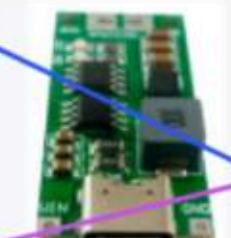
Activadores-energía-sensores



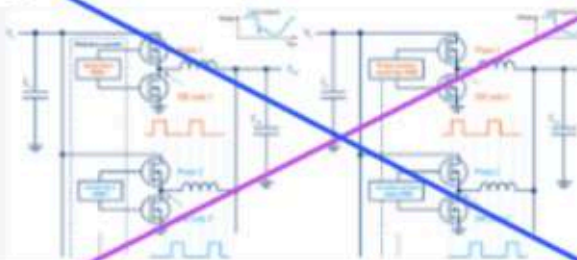
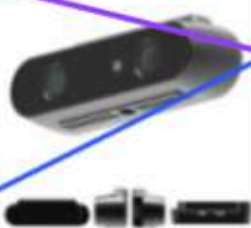
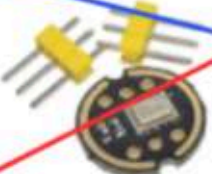
Matriz de Zwický



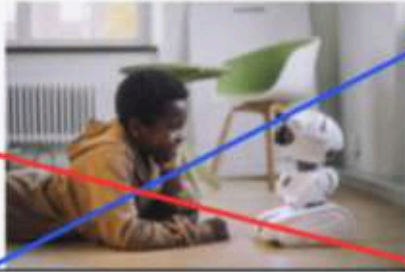
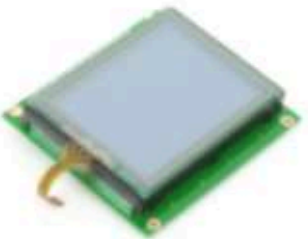
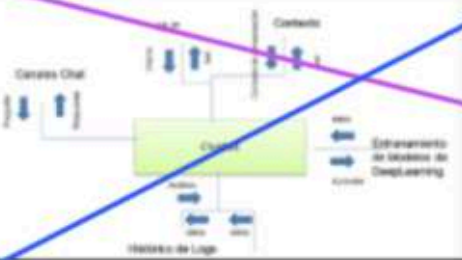
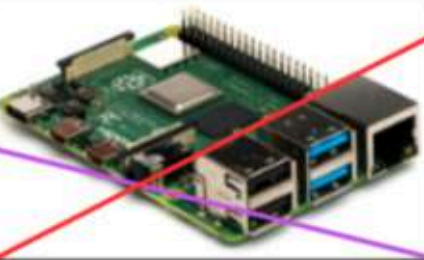
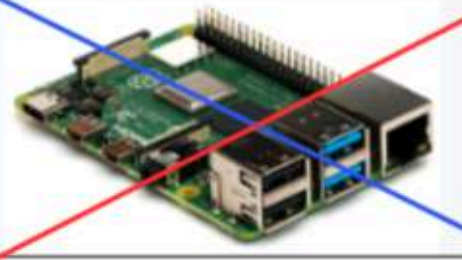
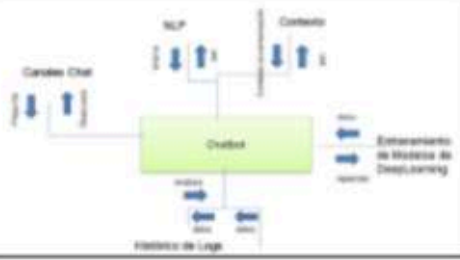
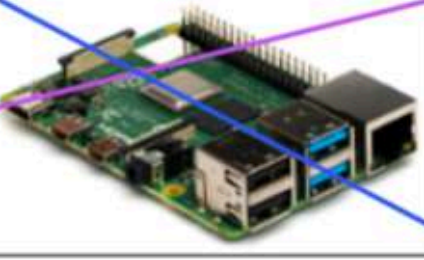
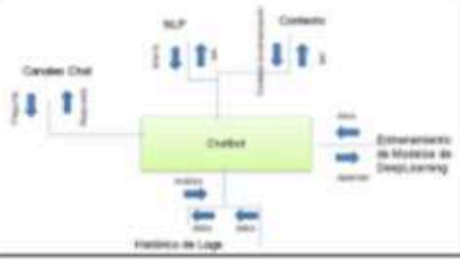
Matriz de Zwicky

#	Subfunción	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
1	Convertir AC a DC	Adaptador AC/DC externo 	USB-C Power Delivery 	Fuente AC/DC integrada en chasis 
2	Proteger circuito / limitar corriente	eFuse electrónico 	Fusible reemplazable 	PTC rearmable 
3	Habilitar paso de energía	Interruptor mecánico 	Encendido por software 	Soft-latch con MOSFET 
4	Cargar baterías	Módulo interno de carga 	Cargador externo 	Carga inalámbrica 

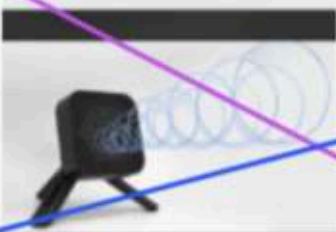
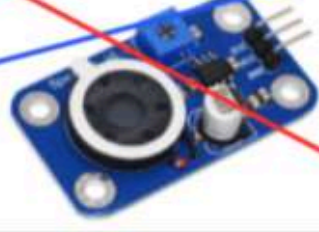
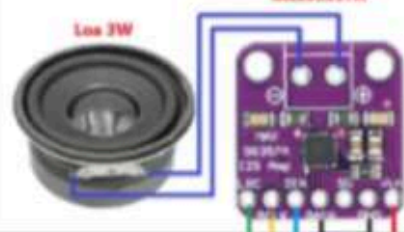
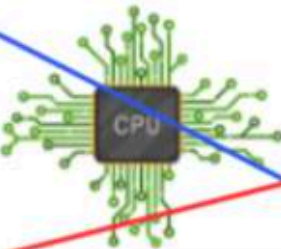
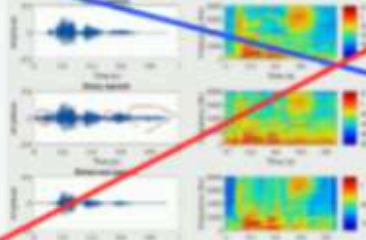
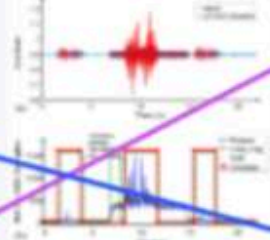
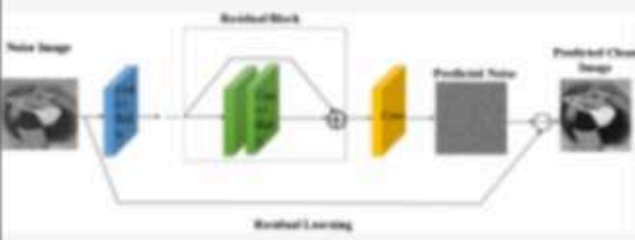
Matriz de Zwicky

5	Energizar sistema	Power-path automático (red + batería) 	Batería recargable 	Alimentación directa AC/DC 
6	Acondicionar alimentación	Buck dedicado por rail 	PMIC multisalida 	Regulador lineal 
7	Sensar imagen	Cámara RGB-D 	Cámara RGB 	Cámara IR con iluminación NIR 
8	Sensar voz	Micrófono MEMS 	Micrófono electret 	Arreglo de micrófonos 

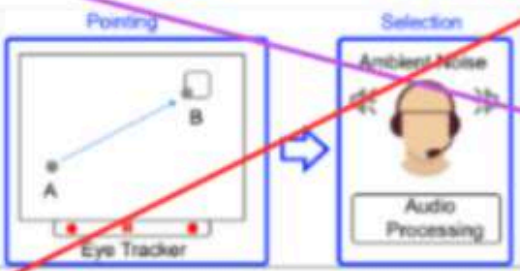
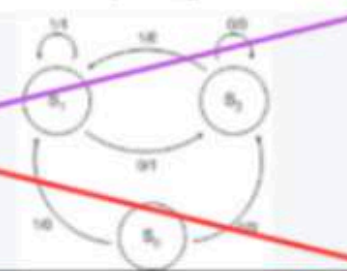
Matriz de Zwicky

9	Sensar señal de protocolo	 Pulsadores físicos	 Respuesta sin contacto (voz + mirada)	 Pantalla táctil
10	Controlar actuadores	 Gestor de diálogo contextual	 Mini computadora	 Microcontrolador único
11	Controlar interacción con usuario	 Mini computadora	 Microcontrolador único	 Gestor de diálogo contextual
12	Controlar respuesta directa	 Microcontrolador único	 Mini computadora	 Gestor de diálogo contextual

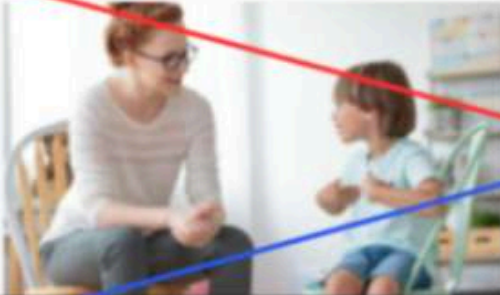
Matriz de Zwicky

13	Controlar altavoz	Audio direccional 	Altavoz básico + amplificador analógico 	Altavoz + amplificador clase D con DAC/I2S 
14	Procesar señal de imagen	Mini computadora (CPU) 	SBC con GPU 	OpenCV básico 
17	Procesar señal de audio y Reducir ruido	Supresión adaptativa 	Filtro pasa banda + detección de voz (VAD) 	Denoising neuronal 
18	Convertir señal a texto	STT en la nube 	ASR especializado infantil 	STT local 

Matriz de Zwicky

20	Identificar respuesta	Respuesta sin contacto (voz + mirada) 	Pulsadores físicos 	Pantalla táctil + STT 
21	Gestionar actividad	Secuencia fija 	Gestor de sesión por reglas 	Planificador adaptativo 
24	Convertir texto a voz	TTS neuronal 	Audios pregrabados 	TTS convencional 
44	Analizar rendimiento	Modelo ML multivariable 	Aciertos/errores (puntaje fijo) 	Índice ponderado (tiempo+errores+mirada) 

Matriz de Zwicky

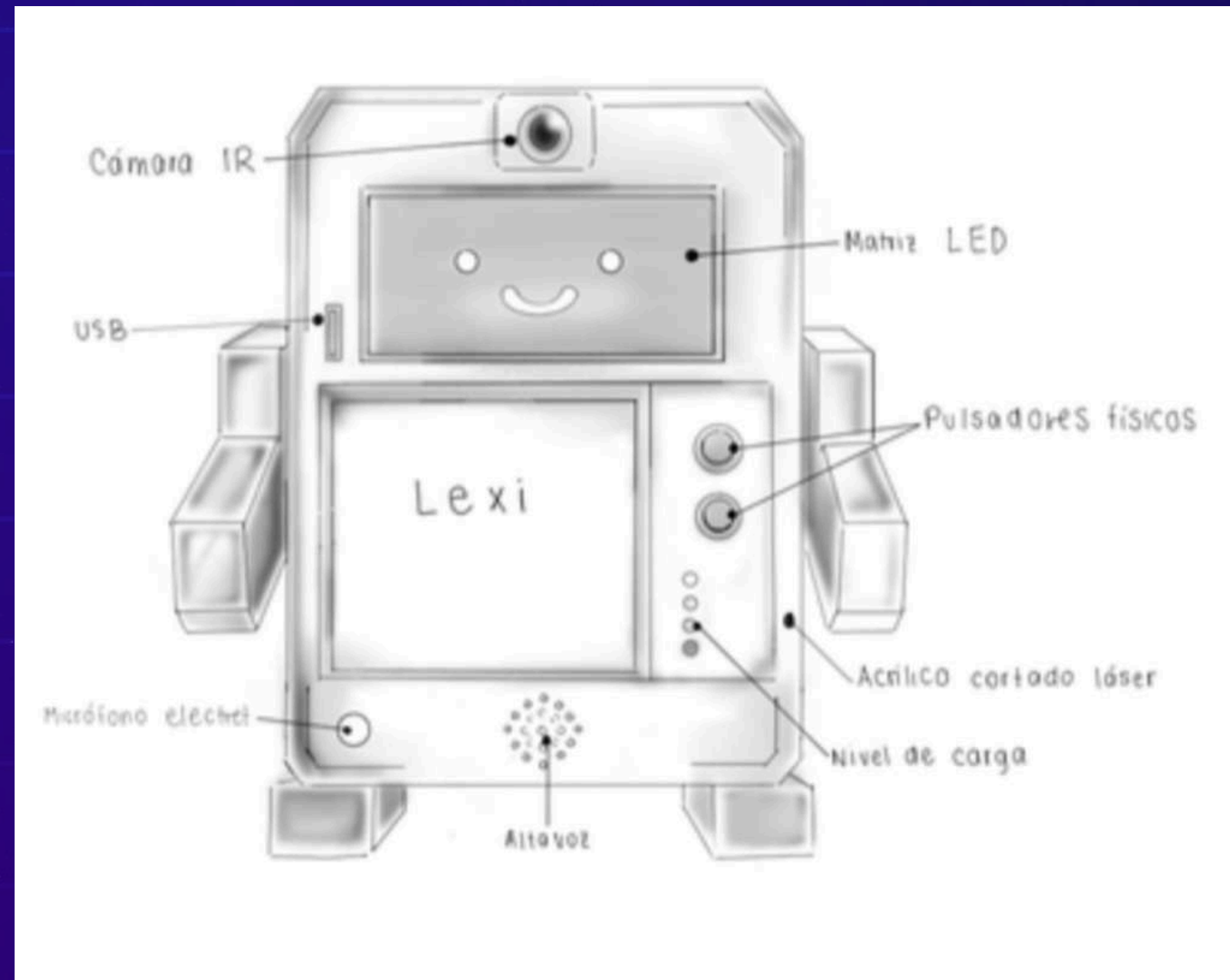
46	Actualizar perfil individual	Manual (revisa el terapeuta)	Analisis longitudinal predictivo	Automático por sesión
				

51	Ajustar dificultad y frecuencia de práctica	Reglas segun desempeño	Niveles y frecuencia fijos	Aprendizaje adaptativo online
				

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES

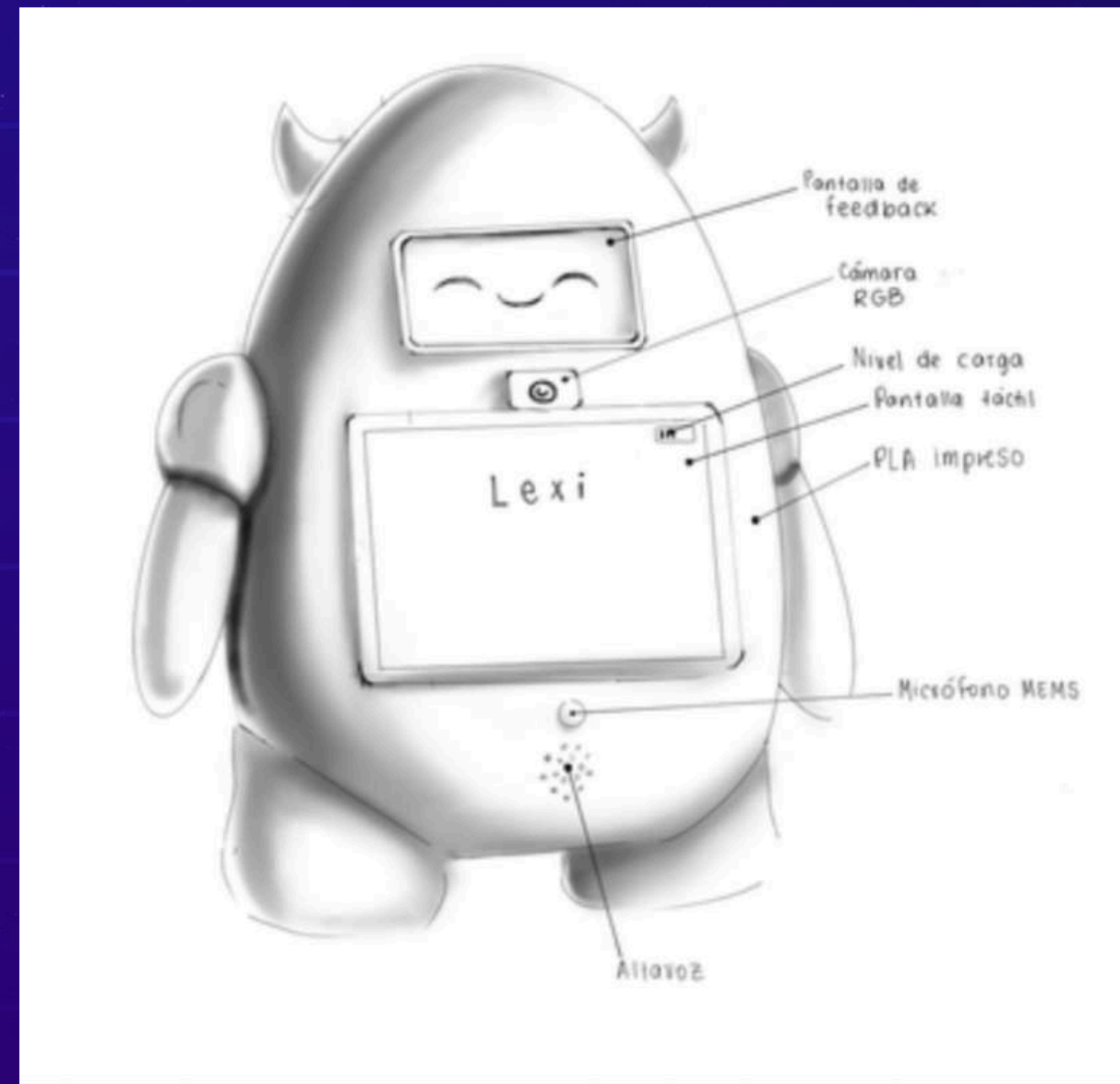


Alternativas



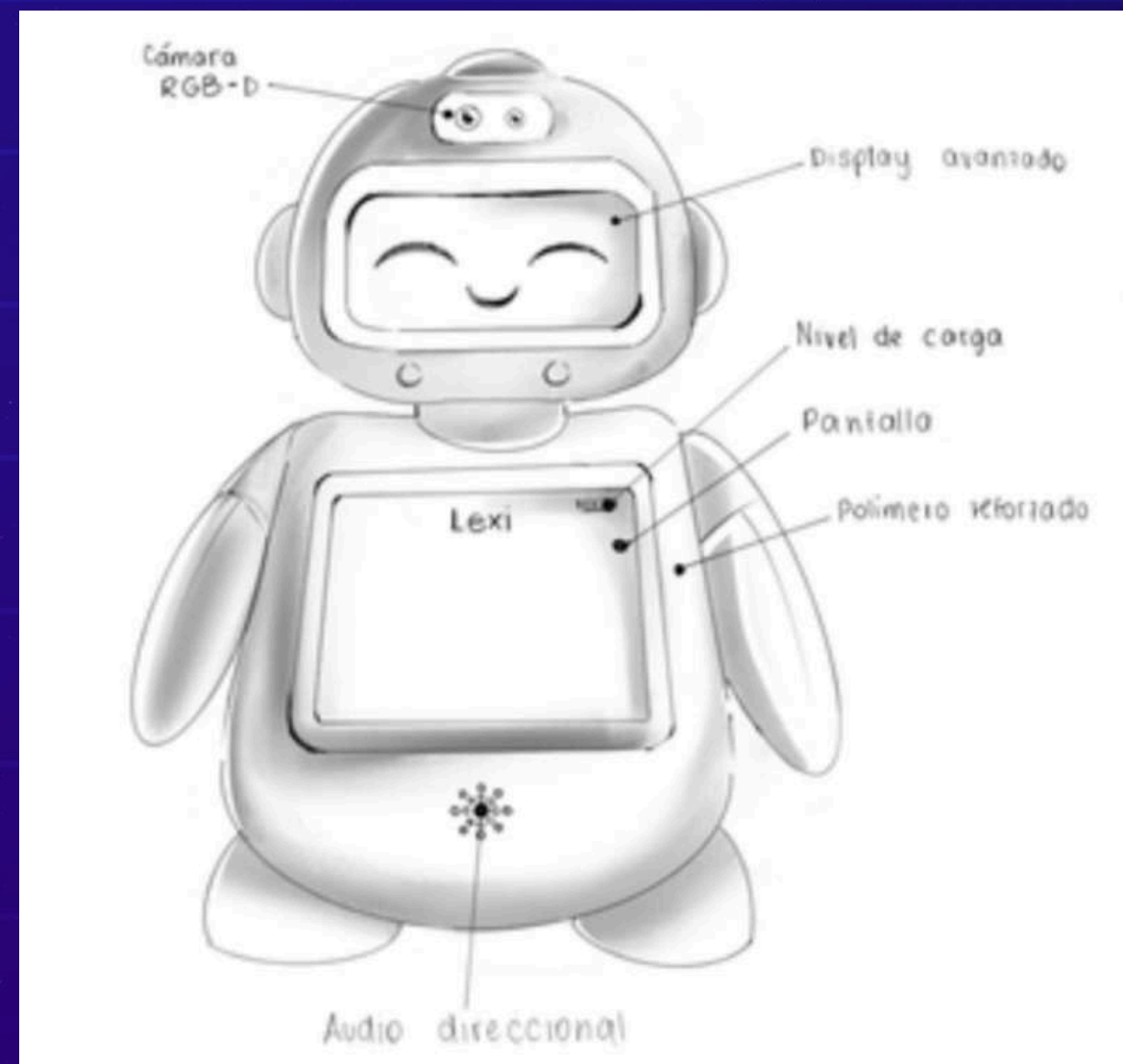
SOLUCIÓN 1 (ALTERNATIVA ROJA)

Alternativas



SOLUCIÓN 2 (ALTERNATIVA AZUL)

Alternativas



SOLUCIÓN 3 (ALTERNATIVA MORADA)

Alternativas

Aspecto	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Interacción	Pulsadores y audios fijos	Pulsadores y audios fijos Pantalla táctil y lectura oral	Pantalla, voz y mirada
Seguimiento	Aciertos y errores	Mirada, errores y tiempo	Análisis avanzado del historial
Personalización	Ajuste manual	Adaptación por reglas	Adaptación mediante ML
Costo y complejidad	Menores	Intermedios	Mayores

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

Matriz PUGH

Criterio	Peso	Azul (referencia)	Roja	Morada
Extracción de métricas de mirada y lectura	5	0	-1	0
Seguridad del niño	5	0	-1	+1
Viabilidad en el alcance del proyecto (datos, validación, tiempo)	5	0	+1	-1
Privacidad de los datos del menor	4	0	0	-1
Costo	4	0	+1	-1
Personalización del entrenamiento	4	0	-1	+1
Precisión y robustez potencial	3	0	-1	+1
Variedad de ejercicios e interacción	3	0	-1	0
Fabricación y mantenimiento	3	0	0	-1
Consumo y autonomía	2	0	+1	-1
Total ponderado		0	-9	-6

Optimización de Recursos

Recurso	Cómo se optimiza	Qué se evita
Componentes	La minicomputadora cubre control, visión, reconocimiento de voz y síntesis de voz. La pantalla táctil cubre la respuesta del niño, el estímulo visual y el nivel de carga. El altavoz con amplificador clase D cubre la retroalimentación y la señal sonora.	Un microcontrolador por función y hardware duplicado.
Sensado	Una sola cámara RGB para rostro y mirada y un solo micrófono MEMS.	Cámara IR con iluminación NIR, cámara RGB-D y arreglo de micrófonos.
Software	Modelos preentrenados, landmarks de iris con calibración y reconocimiento de voz local.	Entrenar redes a medida, que exigen datasets de niños con dislexia.
Comunicación	Reutiliza el Bluetooth de la minicomputadora para enviar métricas y recibir ejercicios.	Módulos adicionales y dependencia de Internet.
Fabricación	Chasis modular en PLA/PETG impreso en 3D y microservos económicos.	Monocoque de polímero reforzado y servos inteligentes.
Cómputo	Dos sistemas: el robot solo adquiere datos y ejecuta la sesión, y el sistema externo los analiza.	Sobrecargar la minicomputadora y aumentar el consumo del robot.
Tiempo	Un motor de reglas y un índice ponderado, que se implementan y validan dentro del ciclo del curso.	Un planificador por refuerzo, que necesita datos y validación que no hay tiempo de reunir.
Seguridad	Se incorpora el tope mecánico de la solución roja, una pieza impresa de bajo costo.	Depender solo del límite por software, que no protege ante una falla del propio software.

Impacto y Sostenibilidad

Impacto Social

- Práctica continua: Retroalimentación inmediata entre sesiones.
- Métricas objetivas: Datos precisos de desempeño para el terapeuta.
- Apoyo complementario: No reemplaza el acompañamiento especialista [1] [2].

Impacto Económico

- Bajo costo: Uso de código abierto y electrónica accesible.
- Fabricación eficiente: Impresión 3D a menor precio.
- Asistencia asequible: Seguimiento continuo con menor inversión.

Impacto Ambiental

- Portabilidad limpia: Batería recargable en lugar de pilas desechables.
- Diseño modular: Reparación por piezas para extender la vida útil.
- Ecodiseño: Impresión 3D sin desperdicio y materiales reciclables (PLA/PETG).

Impacto Ético y de Privacidad

- Procesamiento local: Imagen y voz se procesan 100% dentro del robot.
- Datos anónimos: Transmisión de métricas por Bluetooth mediante ID (sin audio/video).
- Seguridad eléctrica: Alimentación externa alineada a normas para juguetes [3].

Sostenibilidad a Largo Plazo

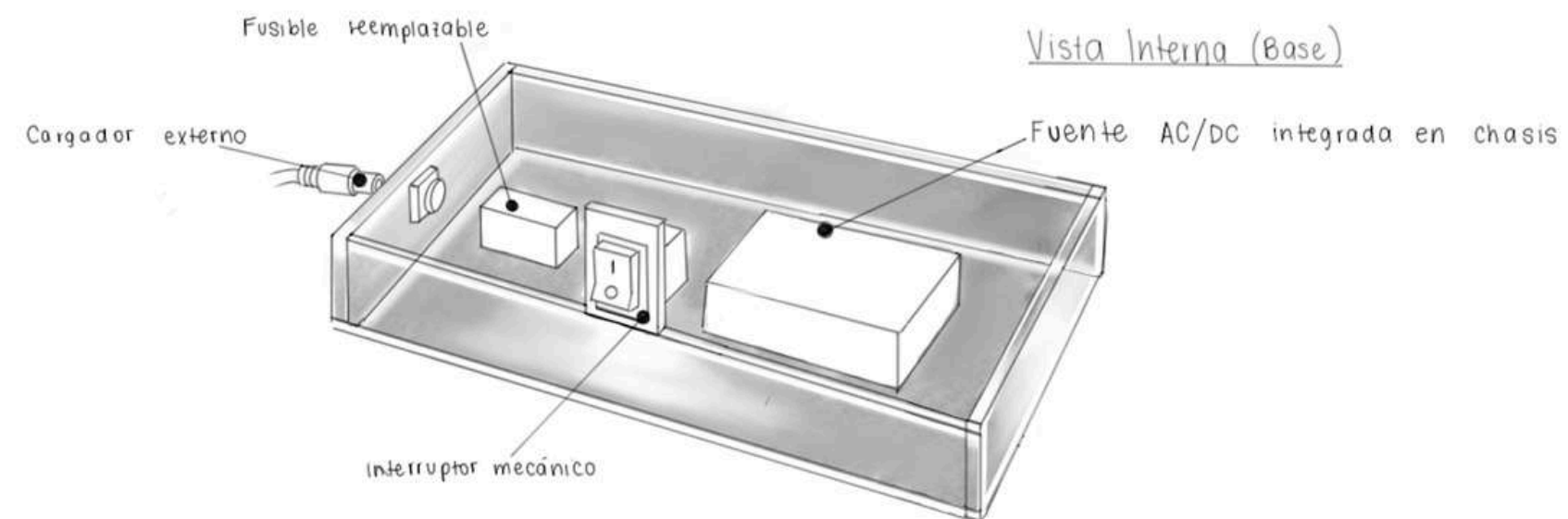
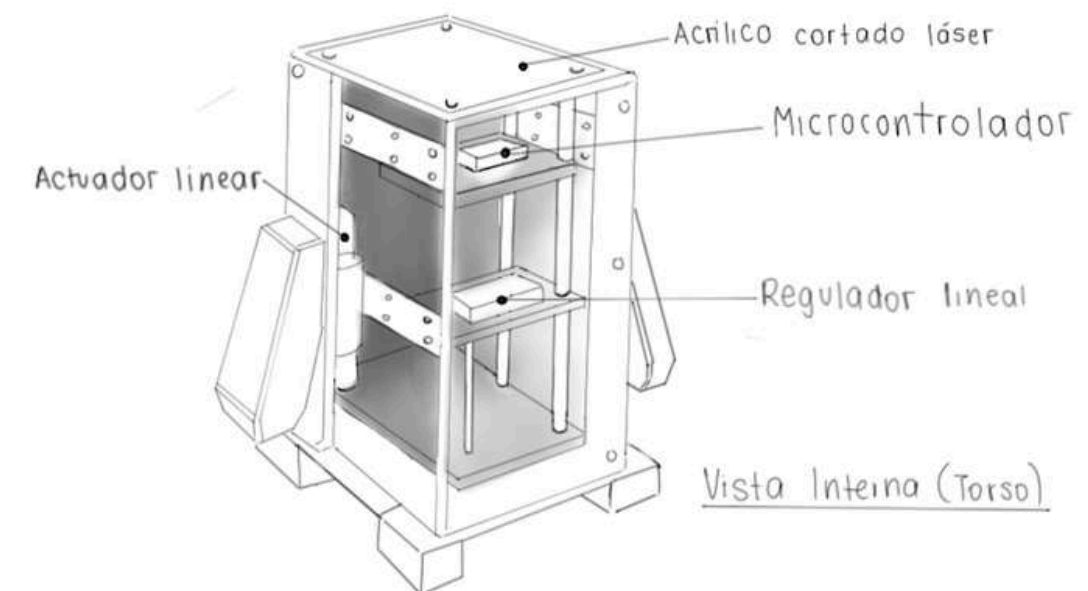
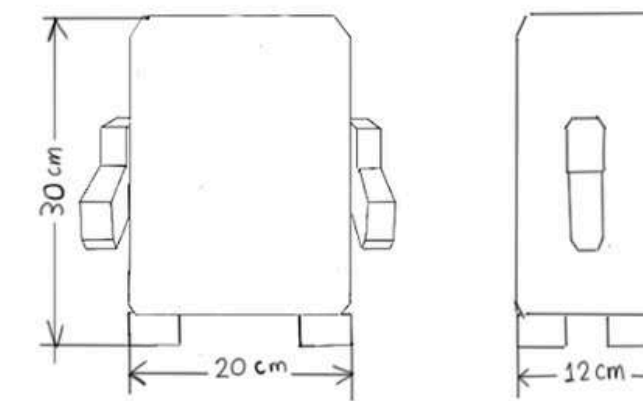
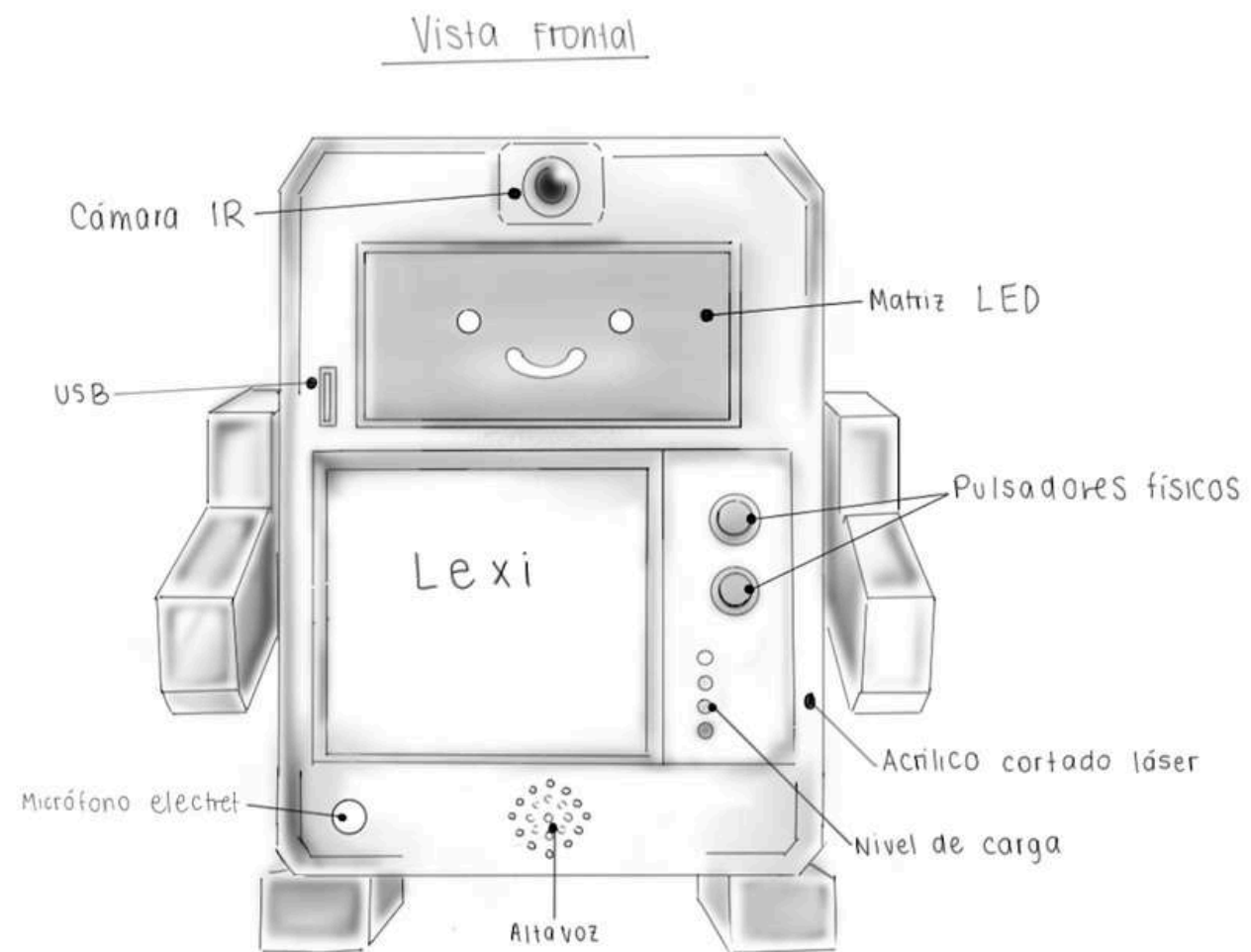
- Actualización offline: Nuevos ejercicios vía Bluetooth sin requerir internet.
- Arquitectura escalable: Integración de Machine Learning sin modificar el robot.
- Evolución futura: Preparado para conectar con la nube tras validación.

Relación con los ODS

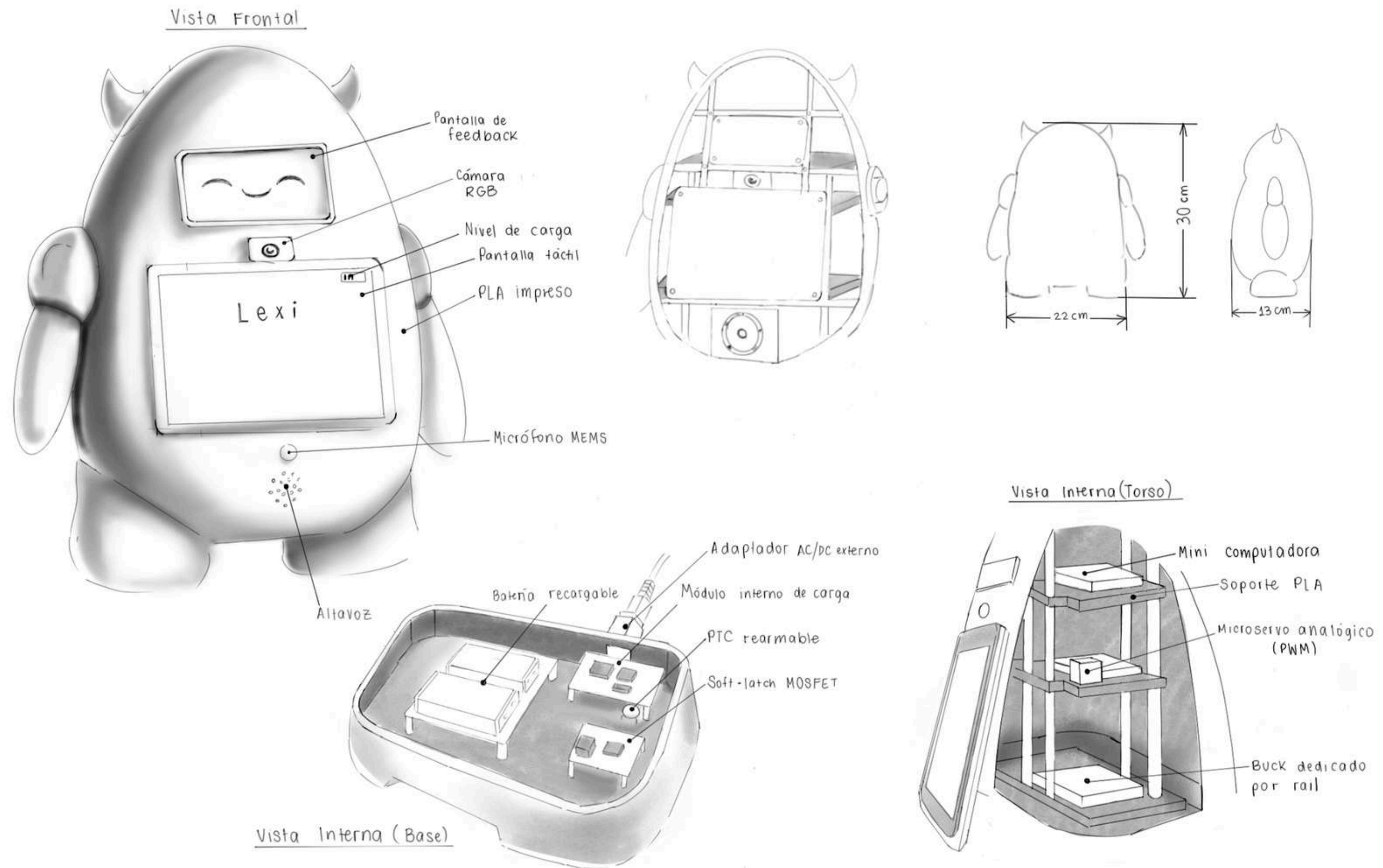
- ODS 4 (Educación de calidad): Apoyo directo en el aprendizaje de la lectura.
- ODS 3 (Salud y bienestar): Disminución de la frustración y refuerzo de la confianza.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

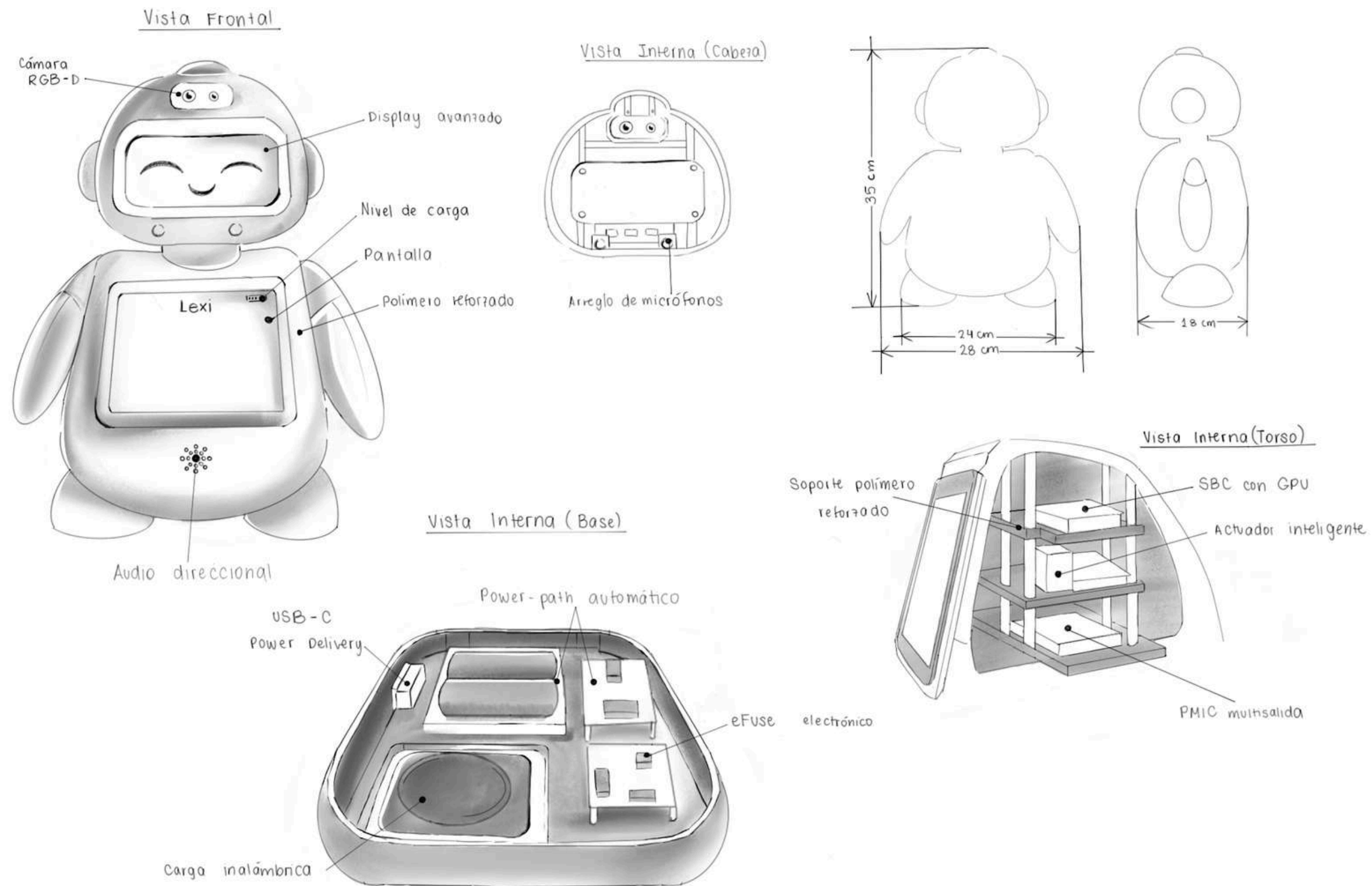




SOLUCIÓN 1 (ALTERNATIVA ROJA)

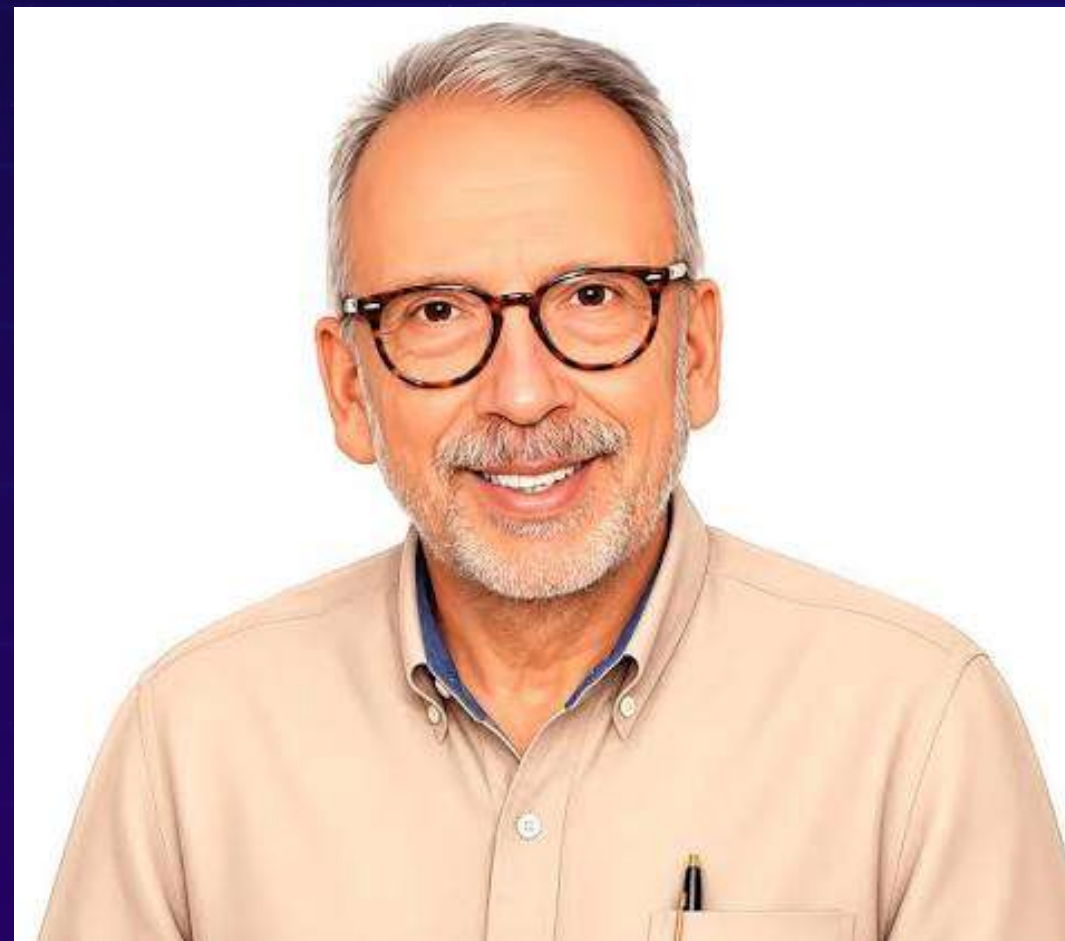


SOLUCIÓN 2 (ALTERNATIVA AZUL)



SOLUCIÓN 3 (ALTERNATIVA MORADA)

Entrevista al Usuario



PSICÓLOGO ERNESTO
MANFREDI GAGLIUFFI



PEDAGOGA PERLA
GARCÍA



PREGUNTAS

- ¿Cuáles son las señales de alerta o conductas que permiten identificar la dislexia y cómo se manifiestan en el aprendizaje y la vida cotidiana del niño?
- ¿Con qué otras condiciones o dificultades de aprendizaje se suele confundir la dislexia?
- ¿Qué dificultades suelen encontrar los niños al leer, cuáles les resultan más frustrantes y qué habilidades requieren mayor entrenamiento?
- ¿Qué actividades y estrategias se utilizan para apoyar a una persona con dislexia y qué habilidad se busca desarrollar con cada una?
- ¿Cómo selecciona las palabras y los textos de los ejercicios? ¿Considera su longitud, sonidos, dificultad o familiaridad para el niño?
- ¿Qué información necesita conocer de cada niño para adaptar las actividades a sus necesidades?
- Cuando un niño comete un error o se frustra, ¿cómo le da retroalimentación y cómo decide si continuar, cambiar la actividad o hacer una pausa?
- ¿Cómo reconoce que el niño está progresando?

PUNTOS IMPORTANTES RESCATADOS PARA EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Personalización de Actividades

- Atención a la diversidad: Ajuste de ejercicios a las necesidades de cada niño.
- Criterios de adaptación: Selección por edad, nivel lector y errores frecuentes.
- Apoyo focalizado: Refuerzo específico en las habilidades más débiles.

Entrenamiento Gradual

- Áreas clave: Conciencia fonológica, letra-sonido, fluidez y comprensión.
- Dificultad progresiva: Incremento gradual del nivel de exigencia.
- Flexibilidad pedagógica: Opción de retomar aprendizajes previos según el avance.

Manejo de la Frustración

- Adaptación del material: Reducción de la desmotivación por errores repetidos.
- Refuerzo positivo: Guía clara, reconocimiento del esfuerzo y pausas.
- Cuidado emocional: Detección de fatiga o malestar durante la sesión.

Motivación y Variedad

- Gamificación: Elementos narrativos, personajes e intereses del niño.
- Bloques breves: Sesiones tecnológicas de 10 a 15 minutos adaptables.
- Práctica acompañada: Tecnología integrada en un marco de interacción.

Evaluación del Progreso

- Métricas integrales: Precisión, comprensión, tiempo y nivel de ayuda.
- Comparación justa: Medición entre actividades de dificultad similar.
- Enfoque cualitativo: Sin juzgar el desempeño basándose únicamente en la rapidez.

Acompañamiento Profesional

- Rol de Lexi: Herramienta complementaria de soporte y registro de métricas.
- Valoración individual: Seguimiento personalizado bajo la guía de especialistas.
- Intervención orientada: Soporte al terapeuta para optimizar las decisiones.

REFERENCIAS

Impacto y Sostenibilidad:

[1] A. Paglialunga y S. Melogno, "The Effectiveness of Artificial Intelligence-Based Interventions for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review," *Brain Sciences*, vol. 15, no. 8, art. 806, jul. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/15/8/806>.

[2] M. T. Papadopoulou et al., "Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders", *Children*, vol. 9, no. 8, p. 1155, jul. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9067/9/8/1155>

[3] International Electrotechnical Commission, IEC 62115:2017+AMD1:2025, *Electric toys—Safety, consolidated version*. Geneva, Switzerland: IEC, 2025. [Online]. Available: <https://webstore.iec.ch/en/publication/110188>

GRACIAS!!!

